

EL LEMA DE LA SERPIENTE

por PABLO CURIEL

Se conoce como lema de la serpiente a un resultado básico del álgebra conmutativa (o de la teoría de categorías abelianas, según se mire) que se emplea sobre todo en la definición de sucesiones exactas “de cohomología”. Esencialmente consiste en establecer la existencia de cierto homomorfismo de módulos en una situación particular, así como en determinar su núcleo y su imagen.

Pensamos que el enunciado habitual de este resultado no facilita la comprensión de dicho homomorfismo todo lo que podría, y que la demostración (también estándar) basada en “perseguir diagramas” no es óptima.

Planteamos aquí una reformulación del lema de la serpiente que vuelve más clara la existencia del homomorfismo y su naturaleza, lo cual permite una demostración más simple, basada en propiedades elementales del álgebra, y que no involucra la persecución de diagramas.

LEMA 1. Sean E, V dos A -módulos, F un submódulo de E y W un submódulo de V .

Sea $T : E \rightarrow V$ un homomorfismo de A -módulos tal que $T(F) \subseteq W$. Por restricción a F y paso al cociente, se obtiene un diagrama conmutativo con filas exactas:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & E & \xrightarrow{\pi_F} & E/F & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow T|_F & & \downarrow T & & \downarrow \bar{T} & & \\ 0 & \longrightarrow & W & \longrightarrow & V & \xrightarrow{\pi_W} & V/W & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Entonces se tiene que

$$\ker \bar{T} = T^{-1}(W)/F, \quad \text{Coker } T|_F = W/T(F).$$

Además, existe un homomorfismo natural $\delta : \ker \bar{T} \rightarrow \text{Coker } T|_F$ tal que la sucesión

$$0 \rightarrow \ker T|_F \rightarrow \ker T \rightarrow \ker \bar{T} \xrightarrow{\delta} \text{Coker } T|_F \rightarrow \text{Coker } T \rightarrow \text{Coker } \bar{T} \rightarrow 0$$

(obtenida por restricción a núcleos y paso a los conúcleos) es exacta.

DEMOSTRACIÓN. Como $\bar{T}$ se obtiene pasando al cociente (por F) la composición $E \xrightarrow{T} V \xrightarrow{\pi_W} V/W$, para ver que $\ker \bar{T} = T^{-1}(W)/F$, basta con demostrar que $\ker(\pi_W \circ T) = T^{-1}(W)$, lo cual es sencillo:

$$\ker(\pi_W \circ T) = (\pi_W \circ T)^{-1}(0) = T^{-1}(\pi_W^{-1}(0)) = T^{-1}(W).$$

Que $\text{Coker } T|_F = W/T(F)$ es inmediato.

Como F está incluido en el núcleo de la composición $T^{-1}(W) \xrightarrow{T} W \xrightarrow{\pi_{T(F)}} W/T(F)$, se obtiene, por paso al cociente, el homomorfismo buscado:

$$T^{-1}(W)/F \xrightarrow{\delta} W/T(F).$$

En cuanto a la exactitud de la sucesión de núcleos y conúcleos, sólo la comprobaremos en $\ker \bar{T}$ y $\text{Coker } T|_F$, pues en el resto de términos no interviene el morfismo δ y es elemental.

Calculemos el núcleo de δ . Como δ se obtiene bajando al cociente (por F) la composición $T^{-1}(W) \xrightarrow{T} W \xrightarrow{\pi_{T(F)}} W/T(F)$, para obtener la conclusión deseada basta con probar que $\ker(\pi_{T(F)} \circ T) = F + \ker T$. Veámoslo:

$$\ker(\pi_{T(F)} \circ T) = T^{-1}(T(F)) = F + \ker T.$$

En cuanto a la imagen de δ , claramente se obtiene cocientando por $T(F)$ la imagen de $T^{-1}(W) \rightarrow W$, es decir, cocientando la intersección $T(E) \cap W$. Pero así se obtiene también el núcleo de $W/T(F) \rightarrow V/T(E)$, puesto que esta última aplicación sale de bajar al cociente la composición $W \rightarrow V \rightarrow V/T(E)$, cuyo núcleo es claramente $T(E) \cap W$.

□